Rappels

Théorème 1 (Formule de Taylor - Reste intégral)**.** *Si $f \in \mathcal{C}^m([0,T])$, on a*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{1}{(m-1)!} \int_0^x (x-y)^{(m-1)} f^{(m)}(y) dy$$

pour tout $x \in [0,T]$.

Définition 1. *Soient u et v des fonctions de la variable réel x définies dans un voisinage de $x = a$, (a est un réel ou $-\infty$, $+\infty$ ou ∞). De plus v est à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

- **"Grand O".** *On dit que*

  $$u(x) = O(v(x))$$

  quand $x \to a$, si et seulement si le rapport $u(x)/v(x)$ reste borné dans cette limite, c'est à dire il existe un réel B et un voisinage $\mathcal{V}_a$ de a tel que

  $$\forall x \in \mathcal{V}_a, |u(x)| \leq B|x(x)|.$$

- **"Petit o":** *On dit que*

  $$u(x) = o(v(x))$$

  quand $x \to a$ si et seulement si le rapport $u(x)/v(x)$ tend vers 0 lorsque $x \to a$.

Théorème 2. *Si $f \in \mathcal{C}^m([0,T])$, on a*

$$f(x) - \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) = O(x^m)$$

quand $x \to 0$.

Théorème 3. *Si $f \in \mathcal{C}^m([0,T])$, on a*

$$f(x) - \sum_{k=0}^{m} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) = o(x^m)$$

quand $x \to 0$.

Théorème 4 (Théorème de la moyenne)**.** *Soient* Φ *et* $\Psi \in \mathcal{C}([a,b])$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}$*, et* $\Phi \geq 0$*. On a:*

$$\exists c \in [a,b],\ \int_a^b \psi(t)\Phi(t)dt = \Psi(c)\int_a^b \Phi(t)dt.$$

Théorème 5. *Soit* $f \in \mathcal{C}^m([0,T])$*,* f *est à valeurs dans* $\mathbb{R}$

$$\forall x \in [0,T], \exists c \in [0,x], f(x) - \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^{(k)}}{k!} f^{(k)}(0) = \frac{x^m}{m!} f^{(m)}(c).$$